



School of
Management and Law

Statistik (w.BA.XX.2Stat-WIN.XX)

Teil 8: Hypothesentests: Eine Population

(Fakultativ: Hypothesentests für Anteilswerte)

Newbold, Carlson, Thorne: Statistics for Business and Economics, 8. Auflage
Kapitel 9: Hypothesentests: Eine Population



Building Competence. Crossing Borders.

Copyright © 2013 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall.

Verantwortlich martin.schnauss@zhaw.ch

Lernziele:

Nach Bearbeitung dieses Teils können Sie

- Hypothesen formulieren bezüglich
 - einem Mittelwert einer Grundgesamtheit.
 - (einem Anteilswert einer Grundgesamtheit.)
- eine Entscheidungsregel formulieren für den Hypothesentest bezüglich Mittelwert (und Anteilswert)
 - mittels kritischem Wert und
 - mittels p -Werten.
- den Fehler 1. Art und den Fehler 2. Art erläutern.

§ 1 Was ist eine Hypothese?

- Eine Hypothese ist eine Vermutung, Behauptung oder Annahme bezüglich der Charakteristik einer Population.
- Oft ist es eine Aussage bezüglich eines Populationsparameters:
 - **Mittelwert der Grundgesamtheit**

Beispiel: Die durchschnittliche Mobiltelefonrechnung einer Stadt ist $\mu = 42$ CHF

- **Anteilswert einer Grundgesamtheit**

Beispiel: $p = 3/4$ der Erwachsenen einer Stadt besitzen ein Mobiltelefon.

Die Nullhypothese, H_0

- Umfasst üblicherweise die Behauptung oder Vermutung, die *herausgefordert* wird.
 - Beispiel: Im Durchschnitt besitzen amerikanische Haushalte höchstens drei Fernseher ($H_0: \mu \leq 3$).
- Die Nullhypothese *bezieht sich immer auf eine Population* (z.B. Parameter) und nicht auf eine Stichprobe (Statistik)

$$H_0: \mu \leq 3 \quad \checkmark$$

$$H_0: \bar{x} \leq 3$$

- Man beginnt mit der Annahme, dass die Nullhypothese wahr ist.
 - Entspricht der Unschuldsvermutung im Rechtsstaat.
 - Bezieht sich üblicherweise auf den status quo.
 - Wird je nach Evidenz nicht verworfen oder aber verworfen.



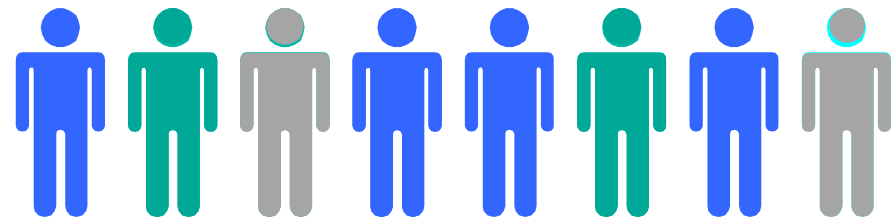
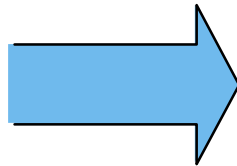
Die Alternativhypothese H_1

- Ist das „Gegenstück“ zur Nullhypothese
 - Beispiel: Amerikanische Haushalte besitzen im Durchschnitt mehr als drei Fernsehgeräte ($H_1: \mu > 3$).
 - Herausforderung des status quo.
 - Wird oder wird nicht durch die Daten gestützt.
- Ist üblicherweise die Hypothese, die der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin versucht zu bekräftigen
 - Der Grund dafür wird später klar, wenn wir über die Fehler 1. und 2. Art sprechen. Während ein Verwerfen der Nullhypothese «starke» Evidenz gegen diese ist, ist die Annahme der Nullhypothese lediglich «schwache» Evidenz für diese.



Grundsätzliches Vorgehen

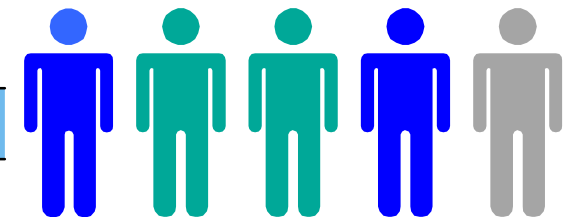
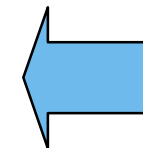
Nullhypothese: Das Durchschnittsalter in der Grundgesamtheit beträgt 50 Jahre ($H_0: \mu = 50$)



Population



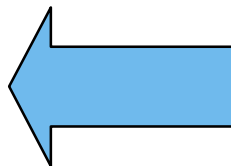
Ziehen einer Zufallsstichprobe



Stichprobe

Ist $\bar{x} = 20$ wahrscheinlich, falls $\mu = 50$?

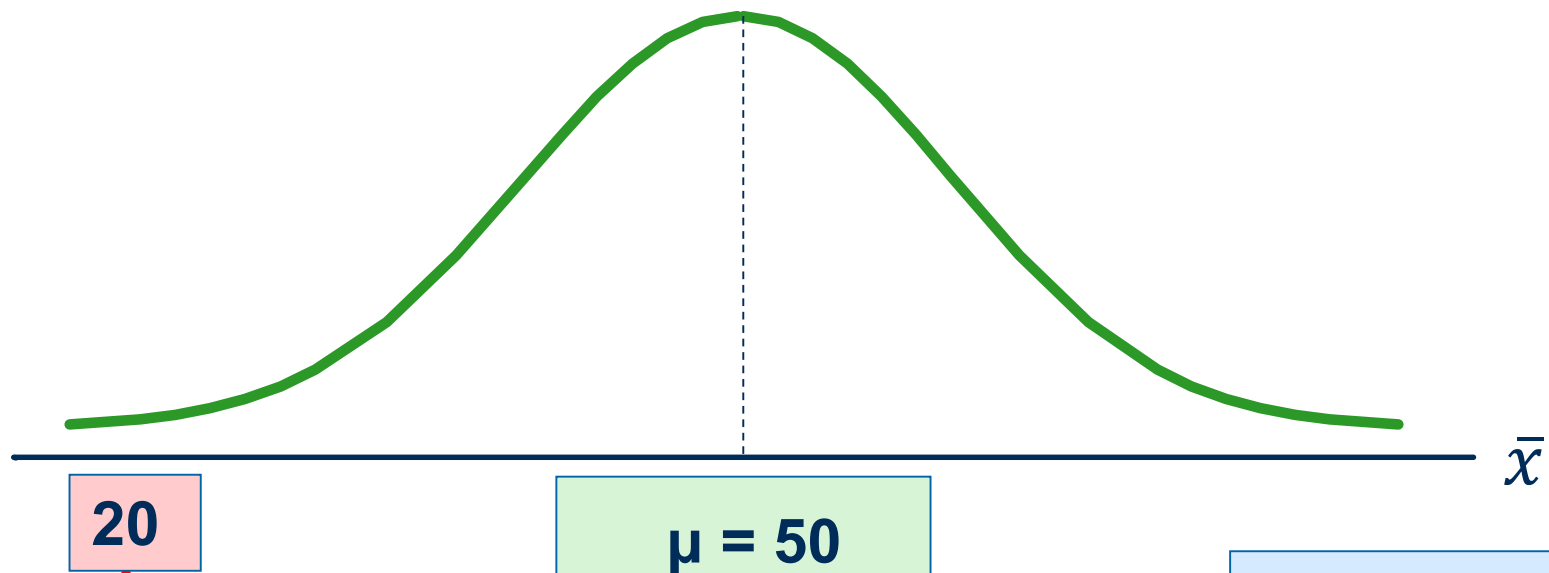
Falls «sehr unwahrscheinlich», wird die Nullhypothese **verworfen**.



Angenommen der Stichprobenmittelwert ist 20: $\bar{x} = 20$

Grund für das Verwerfen von H_0

Stichprobenverteilung von $\bar{X}$ unter H_0



20

$\mu = 50$

Falls es sehr unwahrscheinlich ist, obigen Stichprobendurchschnitt zu erhalten, ...

... unter der Annahme der Gültigkeit von H_0 ...

... würde man die Nullhypothese, dass $\mu = 50$ ist, verwerfen.

Signifikanzniveau, α

- Die Wahrscheinlichkeit, fälschlicherweise eine Nullhypothese zu verwerfen, wird bei statistischen Hypothesentests *klein gehalten*.
- Diese kleine Wahrscheinlichkeit wird **Signifikanzniveau (Irrtumswahrscheinlichkeit)** genannt und mit α bezeichnet.
- Das Signifikanzniveau definiert den **Ablehnungsbereich** (und somit auch **Annahmebereich**) in der Stichprobenverteilung für die Nullhypothese.
 - Typische Werte für α sind 1%, 5%, oder 10%.
 - Wird vor der Auswertung der Daten festgelegt.
 - Ergibt den oder die **kritischen Wert(e)** für den Test.

Signifikanzniveau und Ablehnungsbereich

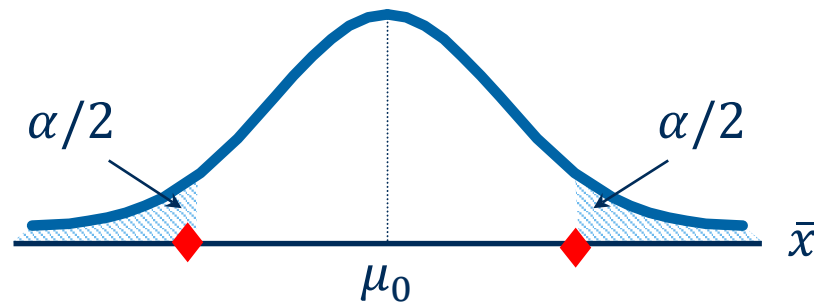
Signifikanzniveau = α

◆ Kritische Werte

Ablehnungsbereiche

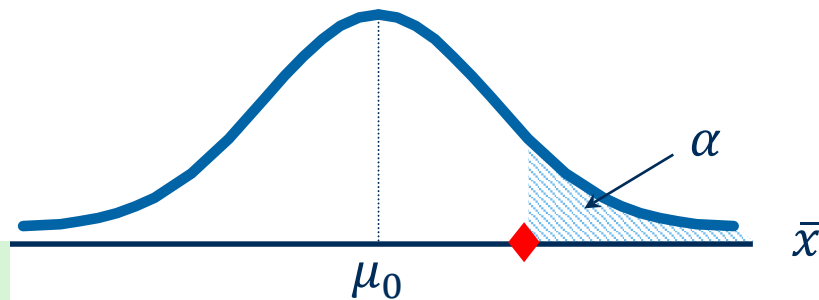
$$\begin{aligned} H_0: \mu &= \mu_0 \\ H_1: \mu &\neq \mu_0 \end{aligned}$$

Zweiseitiger Test



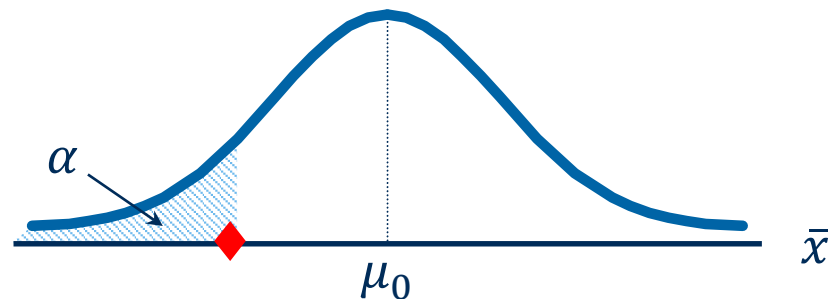
$$\begin{aligned} H_0: \mu &\leq \mu_0 \\ H_1: \mu &> \mu_0 \end{aligned}$$

Rechtsseitiger Test



$$\begin{aligned} H_0: \mu &\geq \mu_0 \\ H_1: \mu &< \mu_0 \end{aligned}$$

Linksseitiger Test



Einseitige versus zweiseitige Hypothesen

- In gewissen Situationen wird lediglich eine *einseitige* Alternativhypothese formuliert, weil *a priori klar ist*, in welche Richtung eine Abweichung von H_0 «realistisch» ist. (Z.B. folgt es aus einer ökonomischen Theorie.)
- Die Entscheidung bezüglich einseitigem oder zweiseitigem Test muss aber *vor* der Überprüfung der Daten/Teststatistik fallen.
- Der einseitige Test hat eine höhere Power als der zweiseitige.
- Im Zweifelsfall sollte man zweiseitig Testen.

Fehler 1. und 2. Art

Fehler 1. Art (α -Fehler)

- *Irrtümliche* Ablehnung der Nullhypothese
- Wird als schwerwiegender Fehler angesehen
(Analogie: Ein Unschuldiger wird verurteilt - Justizirrtum)
- Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu machen, ist (höchstens) α
- Wird Signifikanzniveau des Tests genannt.
- Wird vor der Datenauswertung festgelegt.
- Übliche Signifikanzniveau: $\alpha = 1\%$, 5% oder 10% .
 - ☞ Dadurch kann die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu begehen, klein gehalten werden.

Fehler 1. und 2. Art (Forts.)

Fehler 2. Art (β -Fehler)

- Eine *falsche* Nullhypothese wird *nicht* abgelehnt.
- Die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu machen, ist β
 - Üblicherweise können wir *nicht* sagen, wie hoch β ist.
 - Daher ist es überzeugender, wenn man eine Nullhypothese verwerfen kann (wir wissen dann, dass die Wahrscheinlichkeit ($< \alpha$) klein ist, einen Fehler gemacht zu haben), als wenn man eine Nullhypothese *nicht* verwerfen kann (die Wahrscheinlichkeit, eine Fehlentscheidung gemacht zu haben, ist dann im Allgemeinen unbekannt).
- Deshalb wird üblicherweise die Behauptung, die man stützen will, in der Alternativhypothese formuliert (und versucht, die Nullhypothese zu verwerfen).

Fehler 1. und 2. Art (Forts.)

Mögliche Situationen und Entscheidungen

Schlüssel:
Ergebnis
W'keit

	Wirklichkeit in der Population	
Entscheidung	H_0 ist wahr	H_0 ist falsch
H_0 nicht verwerfen	kein Fehler $P(H_0 H_0) \geq 1 - \alpha$	Fehler 2. Art $P(H_0 H_1) = \beta$
H_0 verwerfen	Fehler 1. Art $P(H_1 H_0) < \alpha$ Signifikanzniveau	kein Fehler $P(H_1 H_1) = 1 - \beta$ Power des Tests

Beziehungen zwischen Fehler 1. und 2. Art

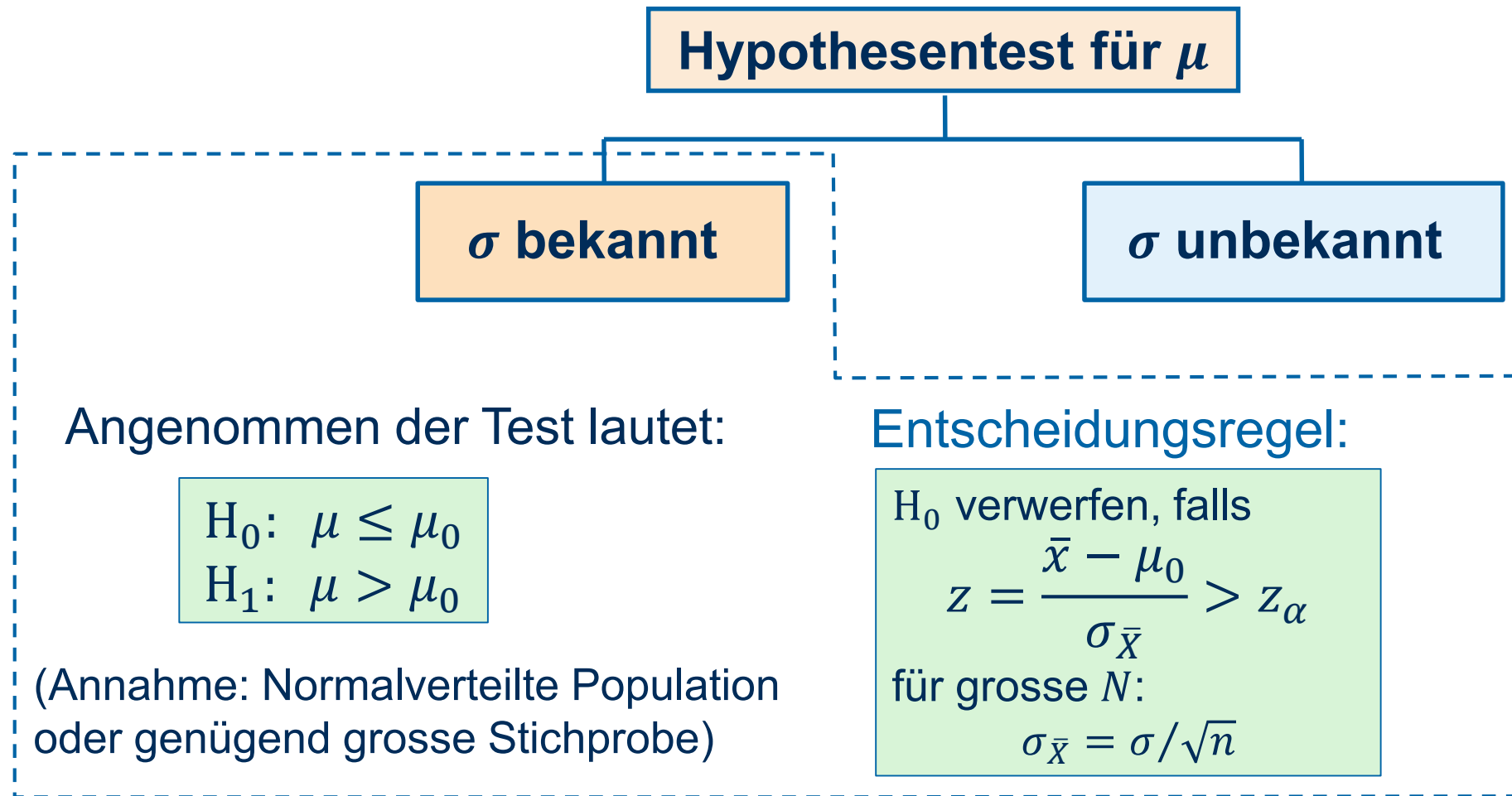
- Fehler 1. Art und Fehler 2. Art können nicht gleichzeitig auftreten.
 - Ein Fehler 1. Art kann nur auftreten, falls H_0 wahr ist.
 - Ein Fehler 2. Art kann nur auftreten, falls H_0 falsch ist.

Zielkonflikt

Reduziert man die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 1. Art zu begehen (α), erhöht man die Wahrscheinlichkeit, einen Fehler 2. Art zu begehen (β) und umgekehrt.

- Analogie: Durch strengere Verfahrensregeln könnten (noch) mehr Justizirrtümer vermieden werden. Dadurch würden aber auch mehr wirklich Schuldige freigesprochen.
- Für ein gegebenes Signifikanzniveau α kann der Fehler 2. Art verringert werden, wenn die Stichprobe vergrößert wird («mehr Indizien»).

§ 2 Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Überblick



Entscheidungsregel

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

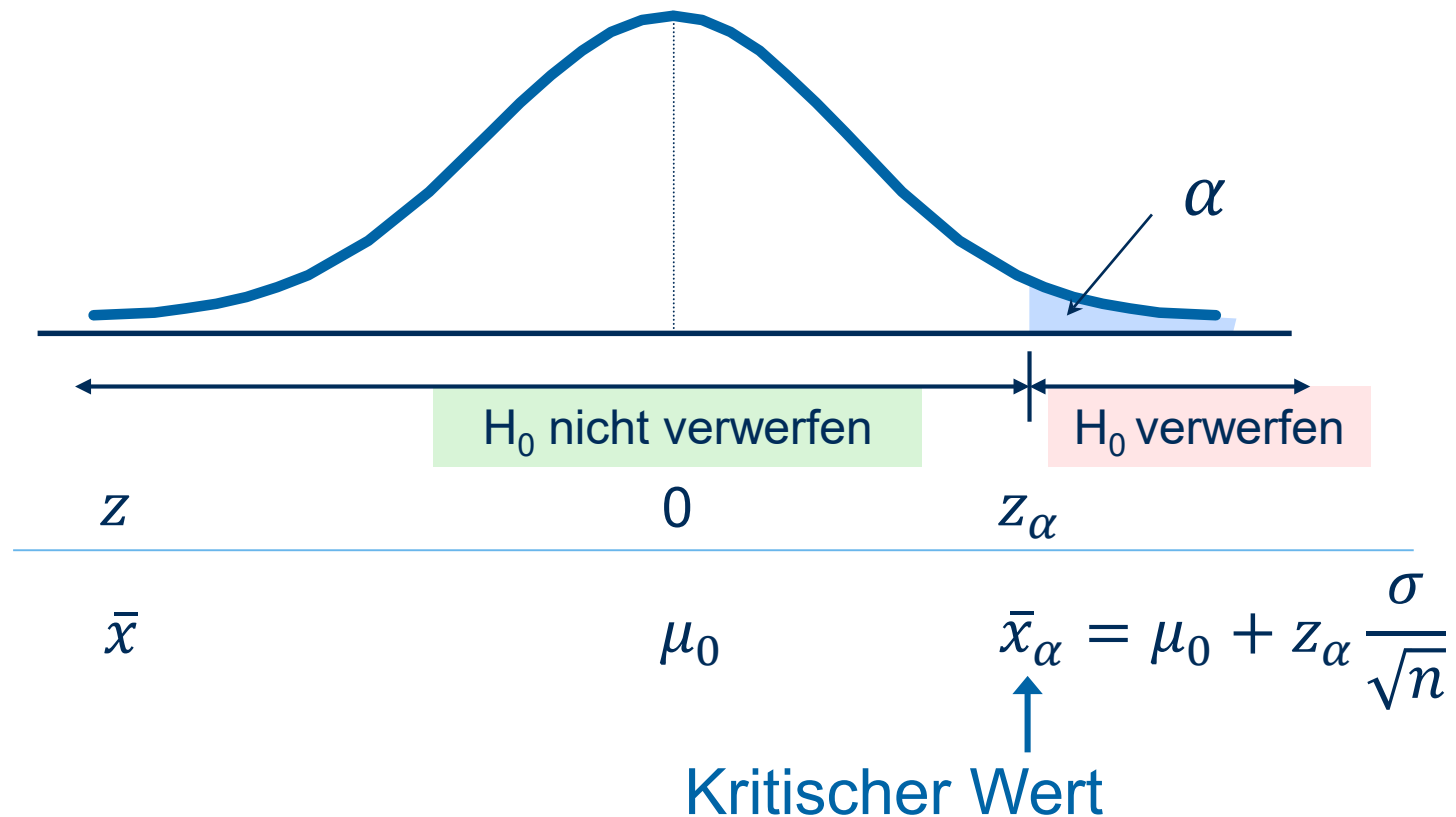
$$H_1: \mu > \mu_0$$

H_0 verwerfen, falls

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha$$

bzw.

$$\bar{x} > \mu_0 + z_\alpha \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$



Testen mittels p -Wert

p -Wert:

- Die Wahrscheinlichkeit, dass unter Gültigkeit von H_0 die Realisation der Teststatistik dem beobachteten Wert entspricht oder noch extremer ist.
 Wird auch Überschreitungswahrscheinlichkeit oder Signifikanzwert genannt.
- Der p -Wert entspricht dem kleinstmöglichen Signifikanzniveau α , bei dem H_0 *gerade noch* verworfen werden könnte.
- Da viele Statistikprogramme p -Werte ausweisen, wird das Testen von Hypothesen mit diesem Verfahren vereinfacht.

Testen mittels p -Wert (Forts.)

- Stichprobenergebnisse (hier $\bar{x}$) in eine Teststatistik (z-Statistik, falls σ^2 bekannt) transformieren.
- Ermittlung des p -Wertes
 - Beispielhaft anhand eines einseitigen (rechtsseitigen) Tests.
- **Entscheidungsregel:** Vergleich von p -Wert mit α

$$p\text{-Wert} = P(\bar{X} > \bar{x} \mid H_0 \text{ ist wahr})$$

$$\approx P\left(Z > \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}}\right)$$

- Falls $p\text{-Wert} < \alpha$, H_0 verwerfen
- Falls $p\text{-Wert} \geq \alpha$, H_0 nicht verwerfen

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel

- Ein Manager einer Telekomfirma glaubt, dass die durchschnittlichen monatlichen Mobiltelefonausgaben gestiegen sind und nun über \$52 liegen. Die Firma möchte diese Vermutung statistisch testen.
- Annahmen:
 - Die Populationsvarianz sei bekannt und betrage $\sigma^2 = 100$
 - Die Grundgesamtheit sei gross.

Modell, welches noch
unter Statistikdozenten
beliebt ist.



1. Formulierung der Hypothese:

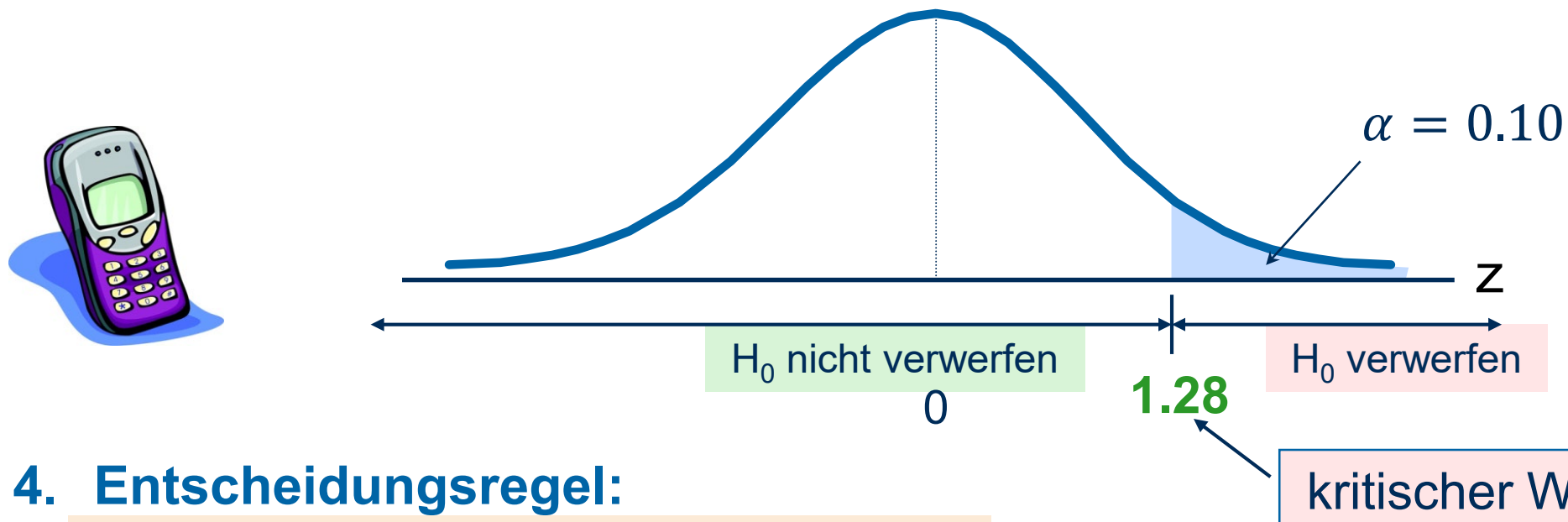
$H_0: \mu \leq 52$	Der Populationsmittelwert liegt nicht über \$52.
$H_1: \mu > 52$	Der Populationsmittelwert liegt über \$52 pro Monat (d.h., genügend Evidenz existiert, um die Vermutung des Managers zu stützen).

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

2. Wahl des Signifikanzniveaus:

$$\alpha = 10\%$$

3. Bestimmung des Ablehnungsbereichs:



4. Entscheidungsregel:

$$H_0 \text{ verwerfen, falls } z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > 1.28$$

Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

5. Ziehen einer Stichprobe

Stichprobengrösse $n = 64$

Angenommen die Stichprobe liefert folgende Statistik:

$\bar{x} = 53.1$ ($\sigma = 10$ sei bekannt)

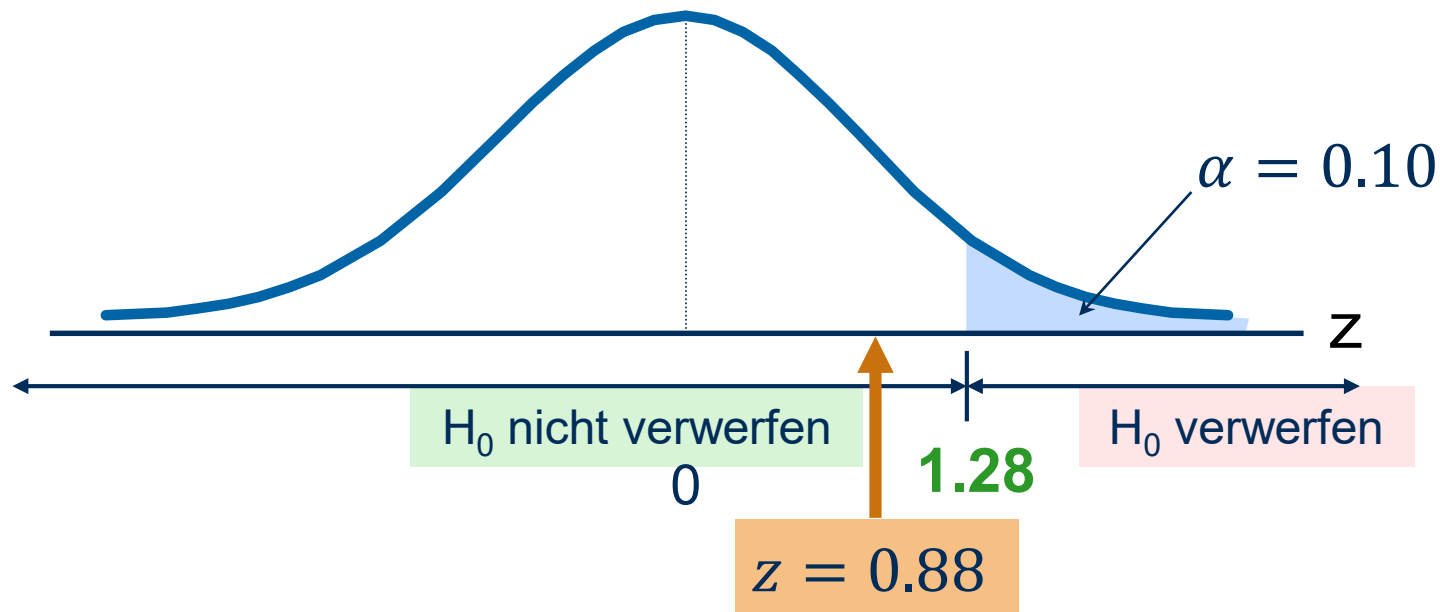
6. Transformation des Stichprobenergebnisses

$$Z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma_{\bar{X}}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{53.1 - 52}{10/\sqrt{64}} = 0.88$$



Einseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

7. Entscheidung und Interpretation:

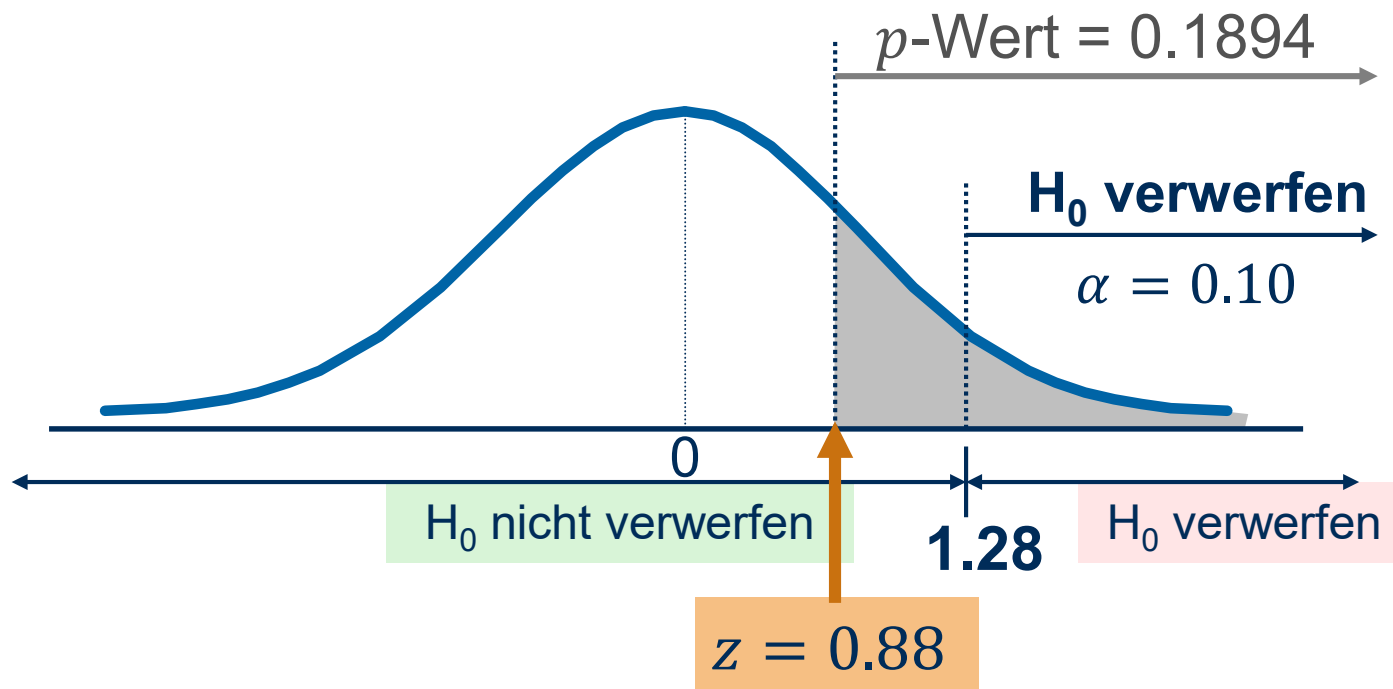


H_0 kann nicht verworfen werden, da $z = 0.88 < 1.28$

d.h.: Es gibt nicht genügend Evidenz dafür, dass die durchschnittlichen Ausgaben in der Population über \$52 liegen.

Lösung mittels p -Wert: Beispiel

Berechnung des p -Wertes und Vergleich mit dem Signifikanzniveau von α (unter $H_0: \mu = 52$)



$$\begin{aligned} P(\bar{X} > 53.1 \mid \mu = 52) \\ &\approx P\left(Z > \frac{53.1 - 52}{10/\sqrt{64}}\right) \\ &= P(Z > 0.88) \\ &= 1 - 0.8106 \\ &= 0.1894 \end{aligned}$$

H_0 kann nicht verworfen werden,
da der $p\text{-Wert} = 0.1894 > \alpha = 0.10$

Zweiseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel

Die Vermutung, dass die durchschnittliche Anzahl Fernseher in US-Haushalten gleich 3 ist, soll getestet werden. (Annahme: $\sigma = 0.8$).

- Formulierung der geeigneten Null- und Alternativhypothese:
 - $H_0: \mu = 3, H_1: \mu \neq 3$ (zweiseitiger Test)
- Wahl des Signifikanzniveaus:
 - $\alpha = 5\%$
- Bestimmung der Stichprobengrösse:
 - $n = 100$



Zweiseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Korrekte Testverteilung bestimmen:
 - σ ist bekannt, somit **z-Verteilung**.
- Kritische Werte festlegen:
 - Für $\alpha = 0.05$ erhalten wir $z_{0.025} = \pm 1.96$.
- Stichprobe ziehen, auswerten und Teststatistik berechnen:
 - $n = 100$, $\bar{x} = 2.84$ ($\sigma = 0.8$ sei bekannt)
- Somit erhalten wir folgende Realisation der Teststatistik:

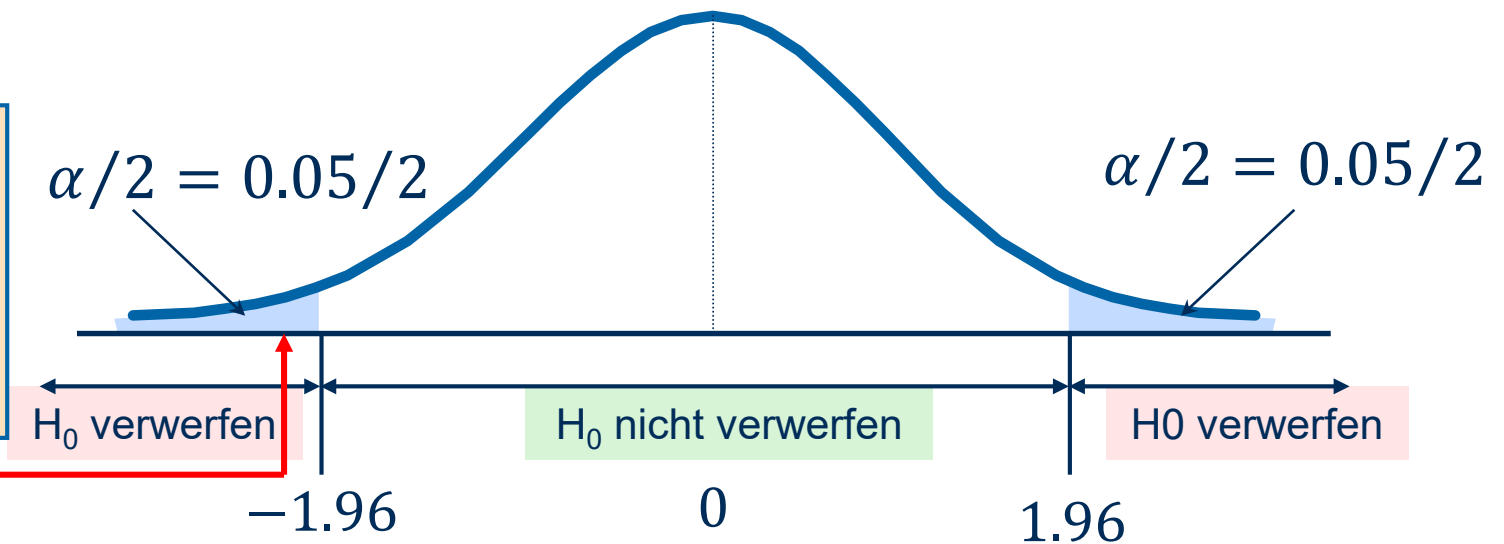
$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{2.84 - 3}{0.8 / \sqrt{100}} = -\frac{0.16}{0.08} = -2.0$$



Zweiseitiger Mittelwerttest falls σ^2 bekannt ist: Beispiel (Forts.)

- Entscheidung und Interpretation:

H_0 wird verworfen, falls $|z| > 1.96$; ansonsten wird H_0 nicht verworfen.



$z = -2.0 < -1.96$, in unserem Fall; somit liegt die Teststatistik im Ablehnungsbereich und die Nullhypothese wird verworfen.

Die Anzahl TV-Geräte von US-Haushalten unterscheidet sich signifikant von 3.



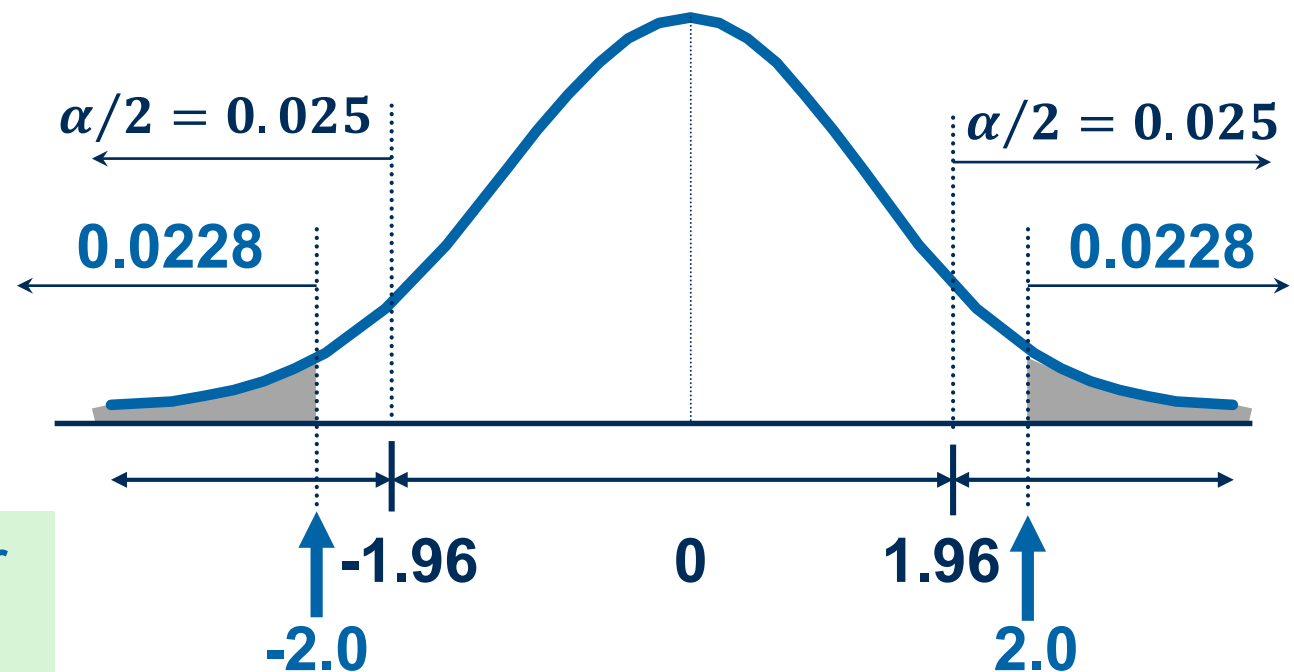
Zweiseitiger Test mit p -Wert, σ^2 bekannt: Beispiel

Wie wahrscheinlich ist es, einen Stichprobenmittelwert von 2.84 oder kleiner zu erhalten bzw. einen von 3.16 oder grösser (da zweiseitiger Test), falls der wahre Mittelwert wirklich $\mu = 3$ beträgt ($n = 100$, $\sigma = 0.8$)?

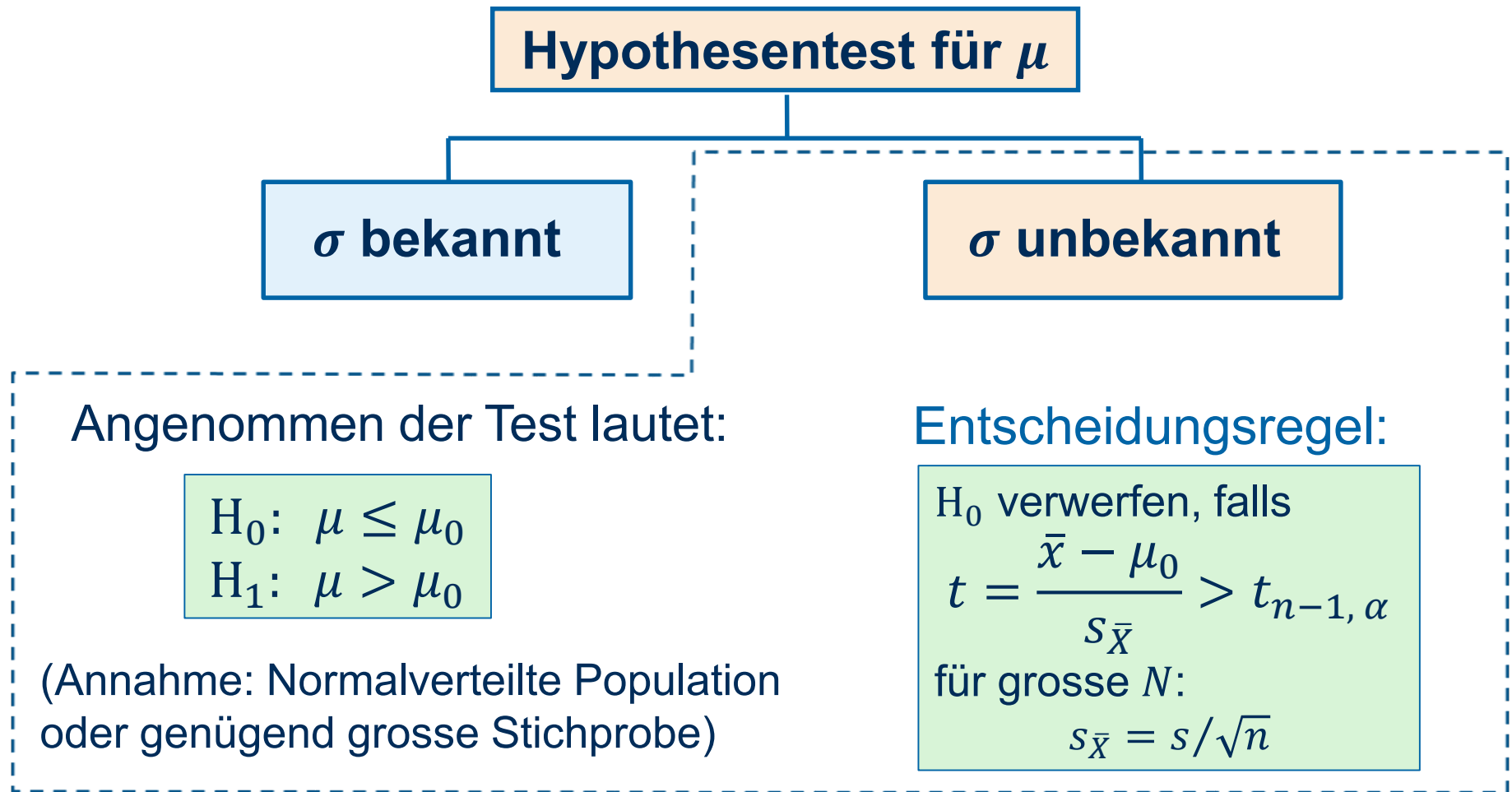
$\bar{x} = 2.84$
standardisieren ergibt
 $z = -2.0$

p -Wert:
 $P(Z < -2.0) + P(Z > 2.0)$
 $= 2 \cdot 0.0228 = 0.0456$

Fazit: Da der p -Wert kleiner als $\alpha = 0.05$ ist, wird die Nullhypothese verworfen.



§ 3 Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Überblick



Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Auswirkung

- Das Verfahren bleibt weitgehend gleich wie bei bekannter Populationsvarianz σ^2 , mit folgenden zwei Anpassungen:

1. Wir ersetzen die Populationsvarianz σ^2 mit der Stichprobenvarianz s^2 .
2. Die zusätzliche Unsicherheit, welche die *Schätzung* der Populationsvarianz mit sich bringt, führt dazu, dass wir die kritischen Werte der («breiteren») t -Verteilung entnehmen.

- p -Werte können wir im Allgemeinen mit der Tabelle nicht mehr berechnen, da diese in Abhängigkeit der Freiheitsgrade nur noch sehr spezifische Wahrscheinlichkeiten enthält.
(Falls die Anzahl Freiheitsgrade aber sehr gross ist, kann die t -Verteilung mit der Standardnormalverteilung approximiert werden.)
- Wir müssen weiterhin voraussetzen, dass a) die Daten der Grundgesamtheit normalverteilt sind oder b) die Stichprobe «gross» ist.

Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel 1

- Die Effektivität eines Diätprogramms soll mit einer (gepaarten) Stichprobe ermittelt werden. Zu diesem Zweck werden die Körpergewichte von 25 zufällig ausgewählten Personen **vor** und **nach** der verschriebenen Diät gemessen.
 - ☞ Anmerkung: Hier handelt es sich um ein (einfaches) Beispiel mit zwei Populationen, also einem Thema, welches in Newbold et al. in den Teilen 8 und 10 erläutert wird.
- Das Merkmal x_i sei die Veränderung im Gewicht (Gewicht danach minus Gewicht zuvor) der i -ten Versuchsperson.
- Zu testende Hypothese: Führt die Diät zu statistisch signifikanter Gewichtsabnahme ($\alpha = 5\%$)?
$$H_0: \mu \geq 0$$
$$H_1: \mu < 0$$
 - Warum ist hier eine einseitige Hypothese vertretbar?



Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel 1

- Stichprobenergebnisse:

$$n = 25$$

$$\bar{x} = -3.6 \text{ kg}$$

$$s = 4.8 \text{ kg}$$

- Kritischer Wert (linksseitiger Test):

$$t_{24,0.05} = -1.711$$

- Teststatistik:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{-3.6 - 0}{4.8/\sqrt{25}} = -3.75$$

- Fazit: Die Teststatistik liegt jenseits (weiter links) des kritischen Wertes. H_0 kann somit verworfen werden. Die Gewichtsreduktionen sind statistisch signifikant (und dies sogar auf weit tieferem Niveau als 5%).



Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel 2 (p - Wert)

- Wir definieren μ als die mittlere Tagesrendite der UBSG Aktie an der SIX Swiss Exchange zwischen dem 01.01.2010 und dem 23.04.2018.

Hypothesentest:

$$H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0, \text{ Signifikanzniveau: } \alpha = 0.01$$

Beispiel: Für die Tagesrendite der UBSG Aktie an der SIX Swiss Exchange zwischen dem 01.01.2010 und dem 23.04.2018 wurden $n = 2088$ Werte untersucht. Es wurde ermittelt:

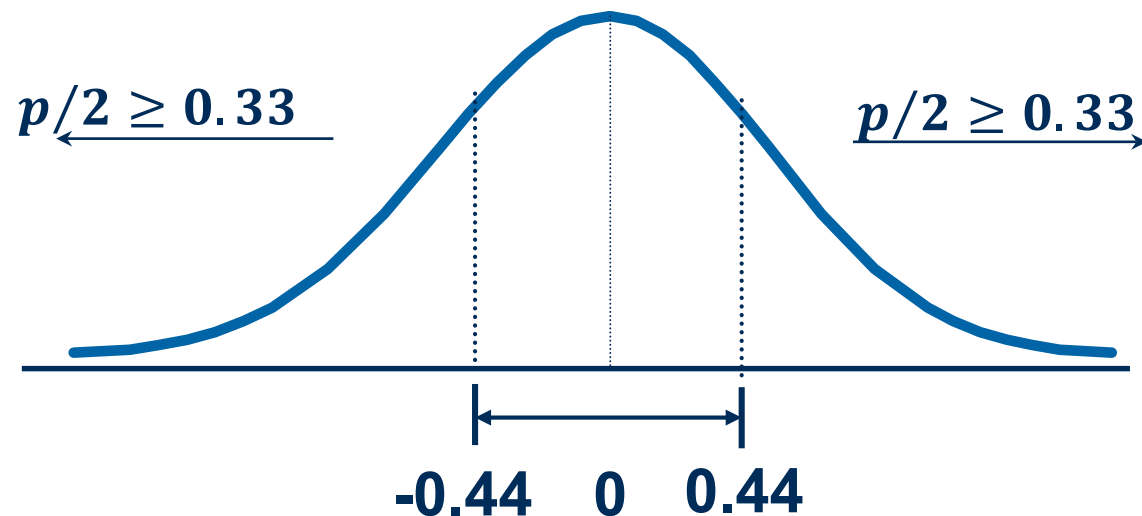
$$\bar{x} = 0.000179 \text{ und } s = 0.0186$$

Mittelwerttest falls σ^2 unbekannt ist: Beispiel 2 (p - Wert)

Für $n = 2088$ Werte wurde also ermittelt:

$$\bar{x} = 0.000179 \text{ und } s = 0.0186 \text{ also: } t_{2087,0.01} = t = \frac{\bar{x} - 0}{s/\sqrt{2088}} = 0.44$$

Interpretation:



Schlussfolgerung: Der p-Wert ist (deutlich) grösser als α , damit kann die Nullhypothese nicht verworfen werden. Es gilt also:

Die Tagesrenditen sind statistisch nicht unterschiedlich von 0.

§ 4 *Fakultativ*: Hypothesentests für Anteilswerte

- Die theoretischen Grundlagen wurden in den Teilen 5 und 6 gelegt.
- Das Hypothesentestverfahren entspricht demjenigen aus Abschnitt 9.2 (Populationsvarianz bekannt), da unter der Nullhypothese die Varianz des Anteilswertes bzw. der Standardfehler von $\hat{p}$ bekannt ist:

$$H_0: p = p_0$$

und somit

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}$$

Fakultativ: Hypothesentests für Anteilswerte: Beispiel

- **Beispiel:** Für eine Umfrage zur (unmittelbar) anstehenden Präsidentschaftswahl in einem grossen Land wird eine Zufallsstichprobe der Grösse $n = 100$ unter den Wahlberechtigten gezogen. Ein Anteil von 55% der Befragten spricht sich für den amtierenden Präsidenten aus. Man teste, ob der Anteilswert in der Grundgesamtheit signifikant über 50% liege. Man bestimme hierzu den p -Wert.
- **Zu testende Hypothese:**

$$H_0: p \leq 0.5$$

$$H_1: p > 0.5$$

Fakultativ: Hypothesentests für Anteilswerte: Beispiel (Forts.)

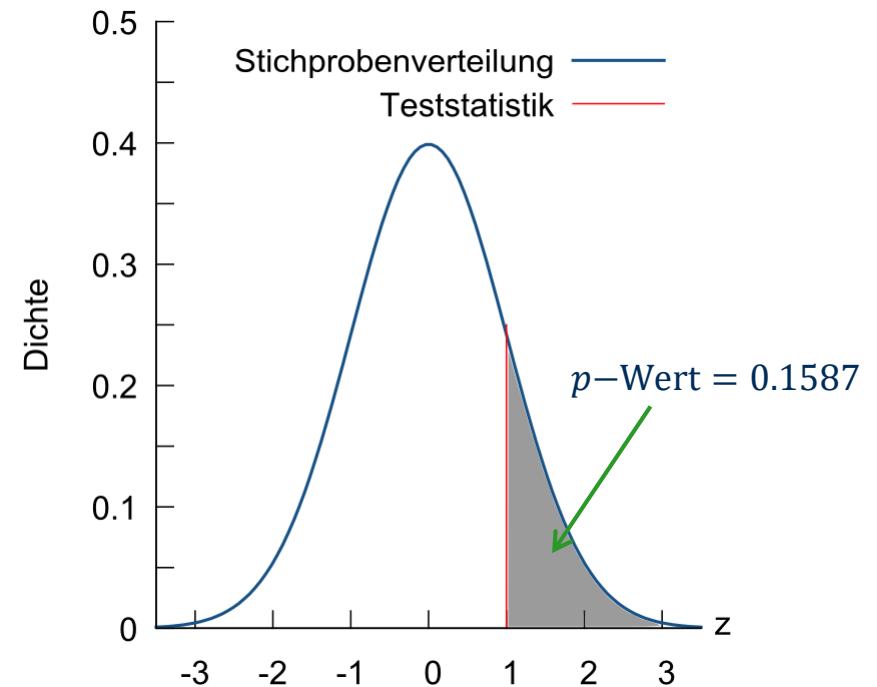
- **Lösung:**

$$p\text{-Wert} = P(\hat{p} > 0.55 \mid p = 0.5)$$

$$= P\left(Z > \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}\right)$$

$$= P\left(Z > \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \cdot (1 - 0.5)}{100}}}\right)$$

$$= P(Z > 1) = \boxed{0.1587}$$



- **Fazit:** Die Nullhypothese kann selbst auf einem Signifikanzniveau von 10% nicht verworfen werden. Die Wiederwahl ist statistisch nicht gesichert. (Vgl. mit dem Beispiel im Teil 7!)